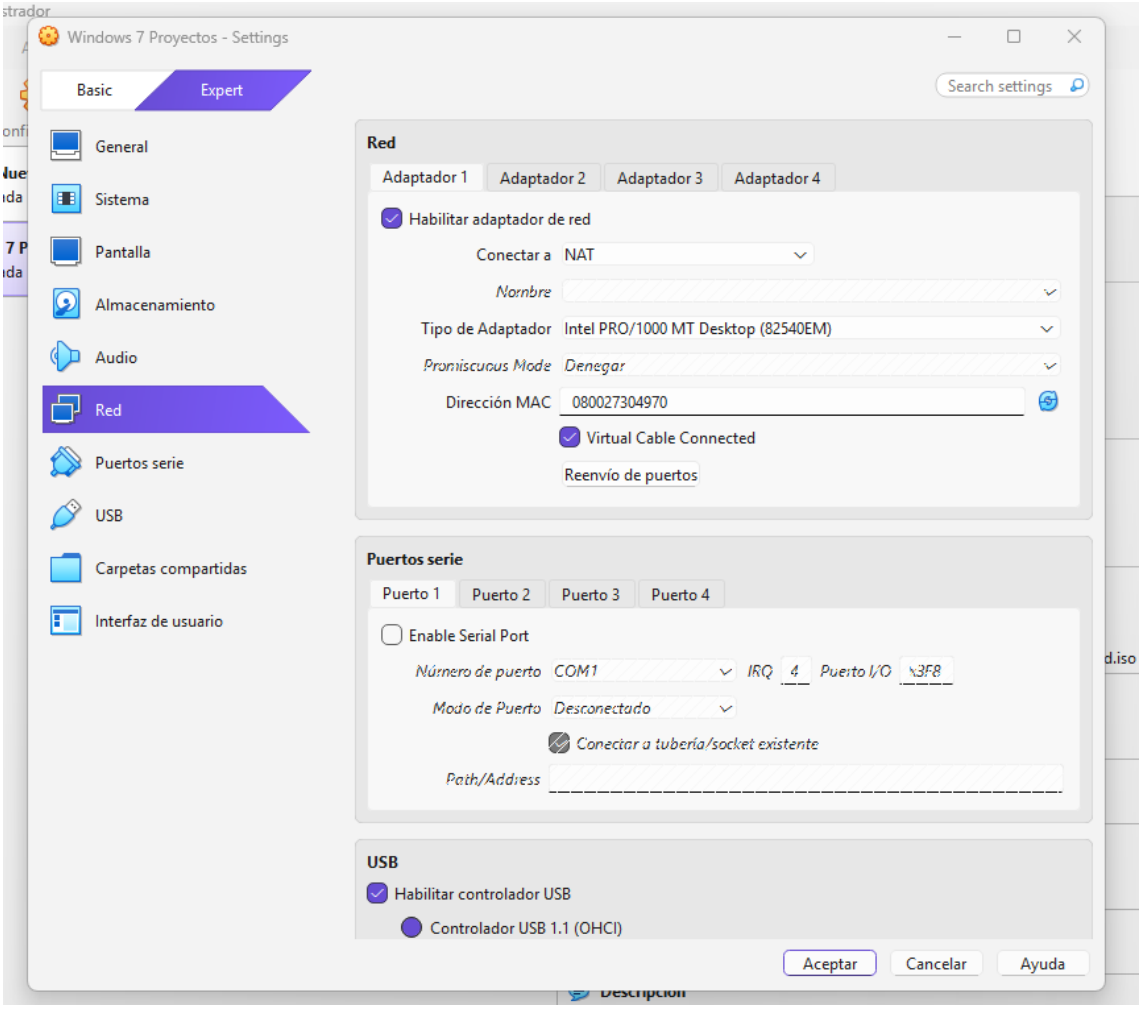
REPORTE TÉCNICO: CONFIGURACIÓN DE LABORATORIO SEGURO

La Fundación: VirtualBox y Red Aislada

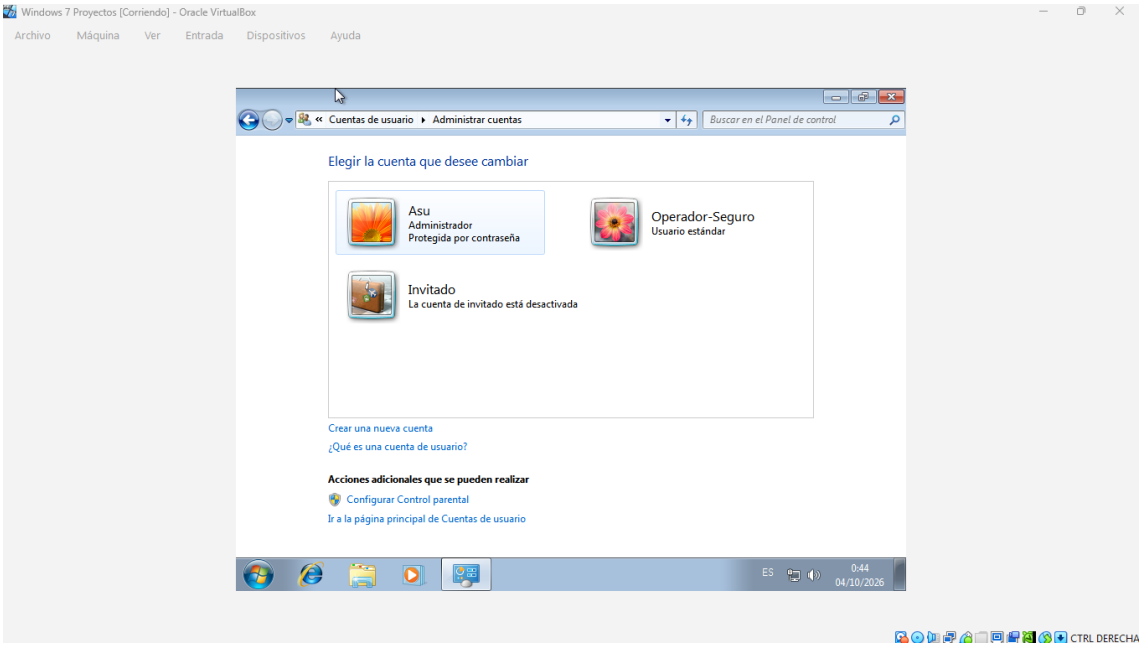
Para el despliegue del entorno usé el hipervisor Oracle VM VirtualBox, asignando recursos controlados de 2GB de memoria RAM y 2 núcleos de procesador (CPU). Antes de iniciar el sistema operativo, la interfaz de red fue configurada exclusivamente en Modo NAT.



Justificación técnica:
Seleccione el modo NAT porque actúa como una barrera perimetral aislada. Permite que el sistema invitado (Windows 7) tenga salida a Internet de forma segura, pero bloquea cualquier conexión entrante o escaneo no solicitado desde el exterior. Se descartó por completo el modo Puente (Bridged) para evitar que esta máquina de pruebas sea visible o comprometa la seguridad de los demás dispositivos conectados a la red Wi-Fi de mi hogar.

2. Capa Windows 7: Control de Accesos y Usuarios

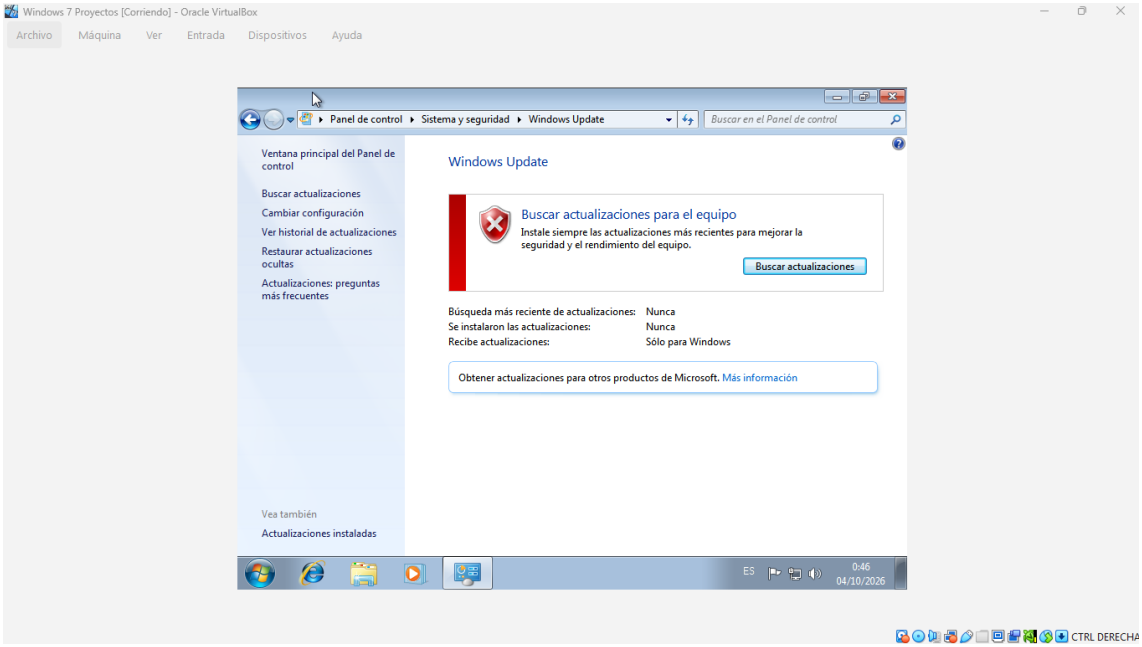
Dentro del sistema operativo apliqué el principio de menor privilegio para robustecer la seguridad del entorno frente a ejecuciones accidentales o maliciosas.



Justificación técnica:
Utilizar perfiles con privilegios de Administrador para tareas cotidianas o pruebas de software es un riesgo crítico. Al segmentar los accesos y crear el usuario "Operador-Seguro" bajo el rol de Usuario Estándar, se garantiza que cualquier cambio estructural, instalación de programas o ejecución de scripts requiera una elevación explícita de credenciales, conteniendo el impacto de potenciales amenazas.

3. Estado del Sistema y Ciclo de Vida

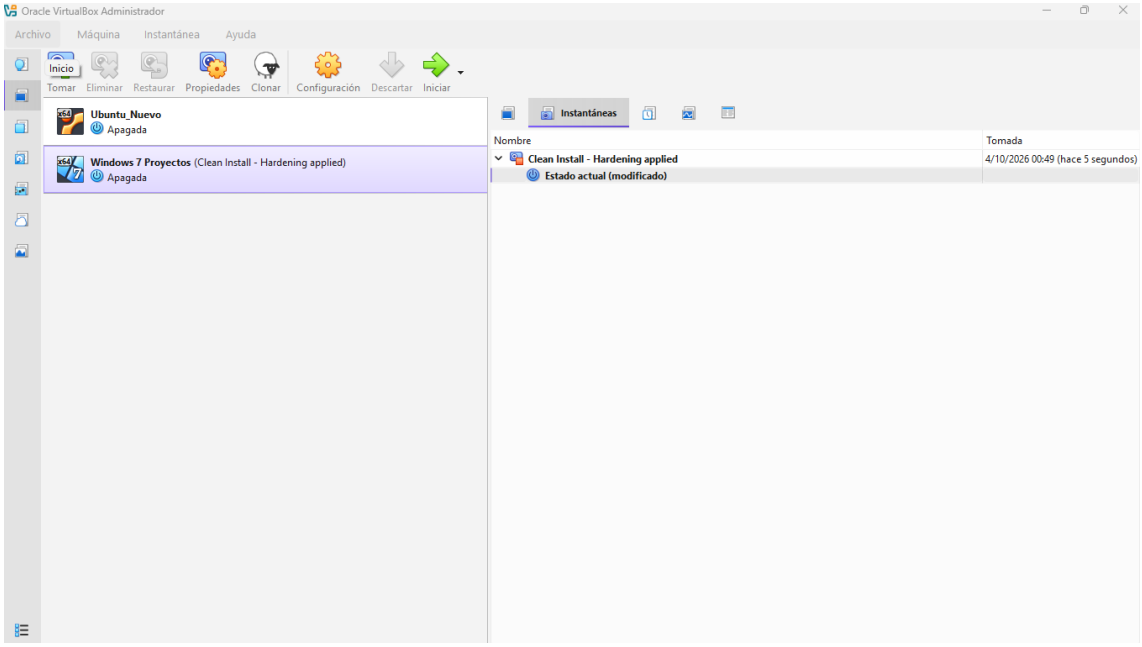
Audite el estado del centro de parches y gestión de actualizaciones del sistema operativo Windows 7.



Justificación técnica:
Al tratarse de un entorno con Windows 7, el sistema operativo se encuentra en la fase de Fin de Soporte (End of Life). La verificación de Windows Update expone que el sistema está congelado en su ciclo de vida. Esta condición es intencional para nuestro laboratorio seguro, convirtiéndolo en un escenario controlado ideal para analizar sistemas heredados (Legacy) y estudiar el comportamiento de vulnerabilidades conocidas que ya no recibirán parches oficiales.

4. La Red de Seguridad: Snapshot Inicial

Con la configuración base establecida y la separación de roles de usuario completada, se procedió a congelar el estado óptimo de la máquina virtual.



Justificación técnica:
Se generó la instantánea (Snapshot) "Clean Install - Hardening applied". Esta herramienta funciona como un mecanismo de restauración inmediata en ciberseguridad. Si durante los próximos proyectos un malware infecta el entorno o una mala configuración rompe el sistema operativo, es posible revertir todo al estado limpio original en cuestión de segundos, evitando la necesidad de reinstalar todo desde cero.